

Kabinet výuky obecné fyziky, UK MFF

Stručná zpráva o měření úlohy

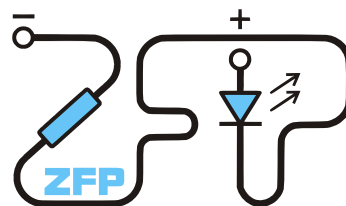
Fyzikální praktikum III

Úloha č. 18

Název úlohy: Laserová dopplerovská anemometrie

Jméno: David Němec

Datum měření: 14. 4. 2026



Připomínky opravujícího:

	Možný počet bodů	Udělený počet bodů
Vztahy a veličiny	0–1	
Výsledky a zpracování měření	0–9	
Diskuse výsledků a závěr	0–2	
Celkem	max. 12	

Posuzoval:

dne:

1 Pracovní úkoly

1. Proveďte kalibraci „optické sondy anemometru“. Parametry optické sondy získáte jednak měřením vzdálenosti interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků metodou projekce, jednak výpočtem z geometrie uspořádání. Oba výsledky porovnejte.
2. Připravte aparaturu k měření rychlosti částic. Zkontrolujte chod paprsků v detekční optice a vymezte prostorovou dírkovou clonu.
3. Na základě průběhu měřeného signálu optimalizujte dopplerovský signál na proudění vody v kyvetě.
4. Změřte frekvence dopplerovského signálu na souboru 60 – 80 částic. Převedte hodnoty frekvence na hodnoty rychlostí. Graficky zpracujte rozložení rychlostí ve vodě formou histogramu. Histogram fitujte funkcí normálního rozdělení a z ní stanovte střední hodnotu rychlosti částic a standardní odchylku nalezeného rozdělení.
5. Diskutujte, jaký vliv na výsledek má to, že parametry optické sondy jsou měřeny ve vzduchu, zatímco měření rychlostí částic probíhá ve vodě.

2 Vztahy a veličiny

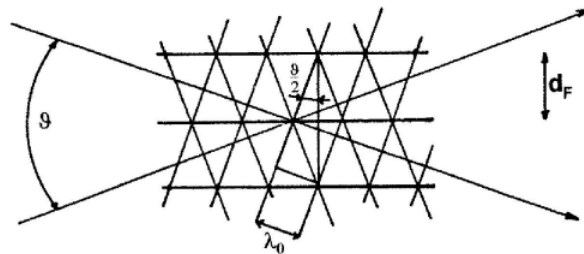
Podle [1] a obr. 1 se vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku laserových paprsků dá vyjádřit vztahem

$$d_F = \frac{\lambda_{He-Ne,0}}{2 \sin \frac{\theta}{2}} \approx \frac{\lambda_{He-Ne,0}}{\theta}, \quad (1)$$

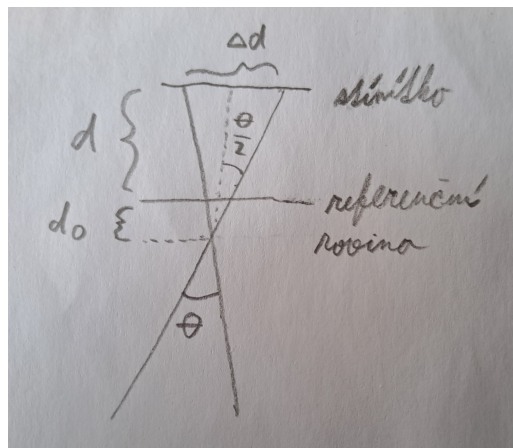
kde $\lambda_{He-Ne,0} = 632.8 \text{ nm}$ [2] je vlnová délka He-Ne laseru ve vakuu a $\theta \ll 1$ je úhel mezi paprsky.

Úhel $\theta \ll 1$ mezi paprsky lze určit z geometrie uspořádání, neboť podle obr. 2 zřejmě platí

$$\Delta d = 2 \tan \frac{\theta}{2} \cdot (d + d_0) \approx \theta d + \theta d_0. \quad (2)$$



Obrázek 1: Interferenční pole v průsečíku laserových paprsků [1].

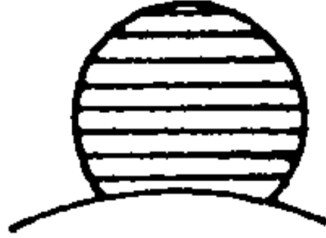


Obrázek 2: Schéma chodu paprsků pro určení úhlu θ z geometrie.

Při umístění mikrometrického šroubu do průsečíku paprsků lze postupně zakrývat interferenční proužky (viz. obr. 3) a určit jejich vzdálenost podle vzorce (upraveno podle [2]):

$$d_F = \frac{x}{N_F} = \frac{|x_2 - x_1|}{N_F}, \quad (3)$$

kde x je vzdálenost mezi krajními pozicemi šroubu x_1 a x_2 a N_F je počet mezer mezi interferenčními proužky, které šroub zakryje při posunutí z x_1 do x_2 .



Obrázek 3: Ukázka postupného zakrývání interferenčních proužků mikrometrickým šroubem pro určení vzdálenosti mezi nimi [2].

Z dopplerovského signálu časové délky Δt připadající na celistvý počet pulzů N lze určit jeho frekvenci f_D podle vztahu [2]

$$f_D = \frac{N}{\Delta t}. \quad (4)$$

Z frekvence signálu pak lze určit složku rychlosti částic, která je kolmá na paprsky, a to podle vztahu [1]

$$v_x = f_D d_F, \quad (5)$$

kde d_F je vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku paprsků.

3 Výsledky a zpracování měření

3.1 Podmínky měření

Teplota okolí byla změřena jako $T = 22.8(4)^\circ\text{C}$.

3.2 Použité měřicí přístroje

1. Milimetrový papír - použitý pro určení vzdálenosti obrazů laserových paprsků během kalibrace z geometrie. Nejistota určení vzdálenosti byla odhadnuta jako polovina nejmenšího dílku, tedy $\sigma_{\Delta d} = 0.05\text{ cm}$.
2. Pásový metr - použitý pro určení vzdálenosti stínítka (milimetrového papíru) od referenční roviny (hrany stolku s aparaturou) během kalibrace z geometrie. Nejistota vzdálenosti byla odhadnuta jako $\sigma_d = 0.2\text{ cm}$, tedy více než velikost nejmenšího dílku, jelikož je možné, že nebyla nebyla měřena dokonale kolmo od stínítka.
3. Mikrometrický šroub - použitý pro zakrývání interferenčních proužků He-Ne laseru a určení jejich vzdálenosti během kalibrace metodou projekce. Nejistota pozice šroubu byla odhadnuta jako polovina nejmenšího dílku, tedy $\sigma_x = 0.005\text{ mm}$.
4. digitální paměťový osciloskop - použitý pro měření délky dopplerovského signálu a určení jeho frekvence. Nejistota časové délky signálu byla odhadnuta z opakovaného umístování kurzoru do minima signálu jako $\sigma_{\Delta t} = 0.1\text{ ms}$.
5. Termohygrobarometr Commeter C4130 - použitý pro měření teploty okolí. Nejistota teploty je ze specifikací přístroje $\sigma_T = 0.4^\circ\text{C}$.

3.3 Naměřené hodnoty a výpočty

3.3.1 Kalibrace z geometrie

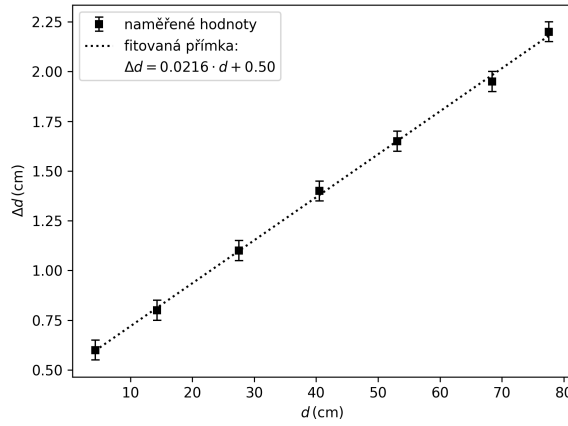
Naměřené hodnoty vzdálenosti obrazů dvojice paprsků na stínítku a vzdálenosti stínítka od referenční roviny jsou uvedeny v tabulce 1. Nejistoty vzdáleností jsou vzaty jako nejistota příslušného měřidla.

Datovými body závislosti vzdálenosti obrazů paprsků na stínítku na vzdálenosti stínítka od referenční roviny byla proložena lineární závislost ve tvaru $\Delta d = ad + b$. Fitováním pomocí funkce `curve_fit` knihovny `scipy.optimize` byla získána směrnice $a = 0.0216(7)$. Pomocí (2) byl vypočten úhel mezi paprsky $\theta = 0.0216(7)$ (tedy skutečně platí $\theta \ll 1$), přičemž jeho nejistota byla určena podle [3] ze vztahu

$$\sigma_\theta = \frac{\sigma_a}{1 + \left(\frac{a}{2}\right)^2} \approx \sigma_a. \quad (6)$$

Konstantní člen odpovídá podle (2) součinu $d_0 \cdot 2 \tan \frac{\theta}{2}$ a není pro další výpočty důležitý. Ze vztahu (1) byla vypočtena vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku paprsků $d_{F,g} = 29.3(10) \mu\text{m}$, přičemž její nejistota byla určena podle [3] ze vztahu

$$\sigma_{d_{F,g}} = d_{F,g} \frac{\sigma_\theta}{\frac{1}{2} \tan \frac{\theta}{2}} \approx d_{F,g} \frac{\sigma_\theta}{\theta}. \quad (7)$$



Graf 1: Závislost vzdálenosti obrazu dvou laserových paprsků na stínítku na vzdálenosti stínítka od referenční roviny. Horizontální chybové úsečky nebyly pro svou malou velikost pro přehlednost vykresleny.

3.3.2 Kalibrace metodou projekce

Mikrometrickým šroubem bylo vždy zakryto několik interferenčních proužků a byly změřeny krajní pozice x_1 a x_2 . Nejistota vzdálenosti mezi krajními pozicemi byla určena jako

$$\sigma_x = \sqrt{2}\sigma_x \doteq 0.007 \text{ mm}. \quad (8)$$

Vzdálenost mezi interferenčními proužky byla určena podle vztahu (3) a její nejistota podle [3] ze vztahu

$$\sigma_{d_{F,p}} = d_{F,p} \frac{\sigma_x}{x}. \quad (9)$$

Tabulka 1: Naměřené hodnoty vzdálenosti obrazů dvojice laserových paprsků na stínítku pro různé vzdálenosti stínítka od referenční roviny (hrany stolku s aparaturou).

$d \text{ (cm)}$	$\Delta d \text{ (cm)}$
77.6(2)	2.20(5)
68.4(2)	1.95(5)
53.1(2)	1.65(5)
40.5(2)	1.40(5)
27.5(2)	1.10(5)
14.3(2)	0.80(5)
4.3(2)	0.60(5)

Naměřené hodnoty a vypočtené vzdálenosti mezi interferenčními proužky jsou uvedeny v tabulce 2. Z jednotlivých měření byl vypočten aritmetický průměr $\bar{d}_{F,p} = 29.7(7) \mu\text{m}$, přičemž jeho nejistota je daná [3] jako nejistota aritmetického průměru zvětšená o nejistoty jednotlivých měření (nejistota jednoho měření je daná jednak rozptylem hodnot, jednak vlastní nejistotou měřené hodnoty):

$$\sigma_{\bar{d}_{F,p}} = \sqrt{\frac{1}{6 \cdot 7} \sum_{i=1}^7 (d_{F,p,i} - \bar{d}_{F,p})^2 + \frac{1}{49} \sum_{i=1}^7 \sigma_{d_{F,p,i}}^2} . \quad (10)$$

Hodnota $d_{F,p}$ z projekce je přesnější než hodnota určená z geometrie, proto budu dále uvažovat $d_F = d_{F,p} = 29.7(7) \mu\text{m}$.

Tabulka 2: Pozice mikrometrického šroubu zakrývajícího interferenční proužky He-Ne laseru. N_F počet mezer mezi proužky, x_1 a x_2 krajní pozice, x posunutí mezi nimi a $d_{F,p}$ průměrná vzdálenost mezi interferenčními proužky.

N_F	x_1 (mm)	x_2 (mm)	x (mm)	$d_{F,p}$ (μm)
12	0.880(5)	0.530(5)	0.350(7)	29.2(6)
13	0.870(5)	0.470(5)	0.400(7)	30.8(5)
10	0.870(5)	0.560(5)	0.310(7)	31.0(7)
10	0.800(5)	0.510(5)	0.290(7)	29.0(7)
5	0.870(5)	0.710(5)	0.160(7)	32.0(1.4)
5	0.710(5)	0.570(5)	0.140(7)	28.0(1.4)
10	0.830(5)	0.550(5)	0.280(7)	28.0(7)
průměr				29.7(7)

3.3.3 Měření rychlosti částic z dopplerovského signálu

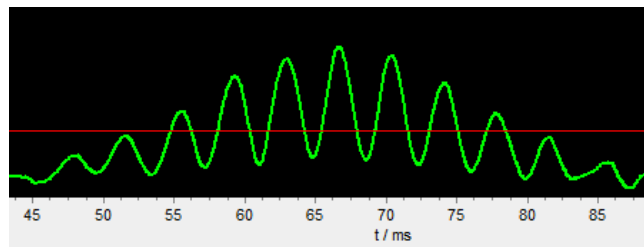
Digitálním paměťovým osciloskopem byl zobrazován signál z fotonásobiče a měřením časových délek dopplerovských signálů pomocí programu ANEMOMETRIE byla podle vztahu (4) určována jejich frekvence. Nejistota frekvence je podle [3] daná vztahem

$$\sigma_{f_D} = f_D \frac{\sigma_{\Delta t}}{\Delta t} , \quad (11)$$

kde $\sigma_{\Delta t} = 0.1 \text{ ms}$ je nejistota časové délky signálu daná nejistým určením pozice minima pulzu. Z frekvence dopplerovského signálu a vzdálenosti interferenčních plošek d_F byla podle vztahu (5) vypočtena kolmá složka rychlosti částic k paprskům, přičemž nejistota rychlosti byla určena podle [3] ze vztahu

$$\sigma_{v_x} = v_x \sqrt{\left(\frac{\sigma_{f_D}}{f_D}\right)^2 + \left(\frac{\sigma_{d_F}}{d_F}\right)^2} . \quad (12)$$

Naměřeno bylo celkem 80 dopplerovských signálů (typický signál je na obr. 4). Hodnoty časové délky signálu, frekvence a kolmé složky rychlosti pro jednotlivé signály jsou uvedeny v tabulce 3.



Obrázek 4: Ukázka typického dopplerovského signálu.

Naměřené hodnoty kolmých složek rychlosti částic byly zpracovány do dvou histogramů s různou šířkou binu a rozsahem. První odpovídá přirozenější volbě od 0 do 15 mm/s se šířkou binu 1.5 mm/s (přičemž v grafu 2 jsou vykresleny pouze sloupce obsahující naměřené hodnoty, tedy od 1.5 do 15 mm/s). Rozsah druhého naopak přímo reflektuje rozsah měřených rychlostí, tedy od 2.4 do 14.4 mm/s se šířkou binu 1.33 mm/s. Vykreslen je v grafu 3. Na svislé ose je vynesena relativní četnost částic vydělená šířkou binu (označuji *normovaná četnost*), odůvodnění v Diskuzi. Nejistoty rychlosti nebyly zohledněny.

Tabulka 3: Počet pulzů, časová délka, frekvence a kolmá složka rychlosti jednotlivých dopplerovských signálů.

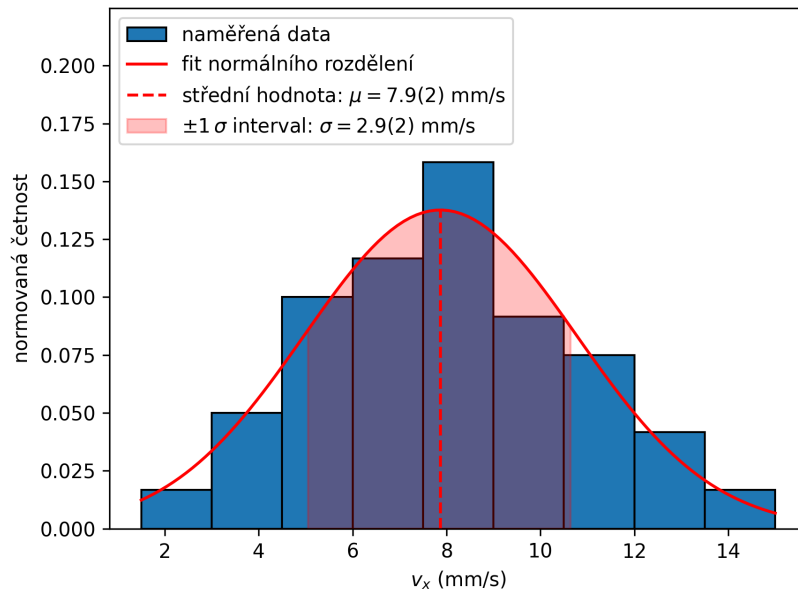
částice	N	Δt (ms)	f (Hz)	v_x (mm/s)	částice	N	Δt (ms)	f (Hz)	v_x (mm/s)
1	8	24.95(10)	320.7(1.3)	9.5(2)	41	7	25.06(10)	279.3(1.1)	8.3(2)
2	7	18.38(10)	381(2)	11.3(3)	42	6	38.13(10)	157.4(4)	4.67(11)
3	5	14.12(10)	354(3)	10.5(3)	43	5	24.66(10)	202.8(8)	6.02(14)
4	7	18.39(10)	381(2)	11.3(3)	44	7	34.00(10)	205.9(6)	6.12(14)
5	5	45.54(10)	109.8(2)	3.26(8)	45	7	35.46(10)	197.4(6)	5.86(14)
6	5	29.06(10)	172.1(6)	5.11(12)	46	7	41.72(10)	167.8(4)	4.98(12)
7	8	29.46(10)	271.6(9)	8.07(19)	47	6	33.99(10)	176.5(5)	5.24(12)
8	6	23.98(10)	250.3(1.0)	7.43(18)	48	6	15.12(10)	397(3)	11.8(3)
9	7	17.21(10)	407(2)	12.1(3)	49	5	11.34(10)	441(4)	13.1(3)
10	6	17.21(10)	349(2)	10.4(2)	50	5	11.04(10)	453(4)	13.5(3)
11	5	17.51(10)	285.5(1.6)	8.5(2)	51	7	24.19(10)	289.4(1.2)	8.6(2)
12	7	24.58(10)	284.8(1.2)	8.5(2)	52	6	73.86(10)	81.23(11)	2.41(6)
13	6	15.18(10)	395(3)	11.7(3)	53	6	18.12(10)	331.1(1.8)	9.8(2)
14	7	22.15(10)	316.0(1.4)	9.4(2)	54	7	22.79(10)	307.2(1.3)	9.1(2)
15	5	18.82(10)	265.7(1.4)	7.89(19)	55	5	24.23(10)	206.3(9)	6.13(14)
16	6	24.17(10)	248.3(1.0)	7.37(17)	56	6	17.73(10)	339(2)	10.1(2)
17	8	26.07(10)	306.8(1.2)	9.1(2)	57	7	23.90(10)	292.9(1.2)	8.7(2)
18	9	26.64(10)	337.8(1.3)	10.0(2)	58	8	30.02(10)	266.4(9)	7.91(19)
19	6	20.44(10)	293.5(1.4)	8.7(2)	59	9	31.00(10)	290.3(9)	8.6(2)
20	7	14.44(10)	485(3)	14.4(3)	60	7	35.03(10)	199.8(6)	5.94(14)
21	7	15.63(10)	448(3)	13.3(3)	61	5	39.93(10)	125.2(3)	3.72(9)
22	7	32.28(10)	216.8(7)	6.44(15)	62	6	39.21(10)	153.0(4)	4.55(11)
23	5	29.65(10)	168.6(6)	5.01(12)	63	6	20.39(10)	294.2(1.4)	8.7(2)
24	6	21.14(10)	283.8(1.3)	8.4(2)	64	7	23.93(10)	292.5(1.2)	8.7(2)
25	5	19.59(10)	255.2(1.3)	7.58(18)	65	9	19.80(10)	455(2)	13.5(3)
26	6	55.34(10)	108.4(2)	3.22(7)	66	5	28.19(10)	177.4(6)	5.27(12)
27	5	20.90(10)	239.3(1.1)	7.11(17)	67	5	21.80(10)	229.4(1.1)	6.81(16)
28	7	26.48(10)	264(1)	7.85(18)	68	6	30.73(10)	195.2(6)	5.80(14)
29	5	14.01(10)	357(3)	10.6(3)	69	6	28.72(10)	208.9(7)	6.21(15)
30	7	22.43(10)	312.0(1.4)	9.3(2)	70	5	16.55(10)	302.1(1.8)	9.0(2)
31	5	16.41(10)	304.7(1.9)	9.0(2)	71	5	19.87(10)	251.6(1.3)	7.47(18)
32	8	31.74(10)	252.1(8)	7.49(18)	72	6	47.98(10)	125.1(3)	3.71(9)
33	5	31.55(10)	158.5(5)	4.71(11)	73	8	21.04(10)	380.3(1.8)	11.3(3)
34	9	25.81(10)	348.7(1.4)	10.4(2)	74	5	13.25(10)	377(3)	11.2(3)
35	6	21.78(10)	275.5(1.3)	8.2(2)	75	5	11.73(10)	426(4)	12.7(3)
36	6	26.54(10)	226.1(9)	6.72(16)	76	7	17.45(10)	401(2)	11.9(3)
37	7	63.61(10)	110.05(17)	3.27(8)	77	7	59.71(10)	117.2(2)	3.48(8)
38	8	29.92(10)	267.4(9)	7.94(19)	78	5	23.24(10)	215.2(9)	6.39(15)
39	6	37.03(10)	162.0(4)	4.81(11)	79	5	61.09(10)	81.84(13)	2.43(6)
40	6	20.79(10)	288.6(1.4)	8.6(2)	80	6	25.18(10)	238.3(9)	7.08(17)

Výška sloupců histogramu (hustota pravděpodobnosti naměření dané rychlosti) v závislosti na pozici středu binu byla fitována normovanou funkcí normálního rozdělení ve tvaru

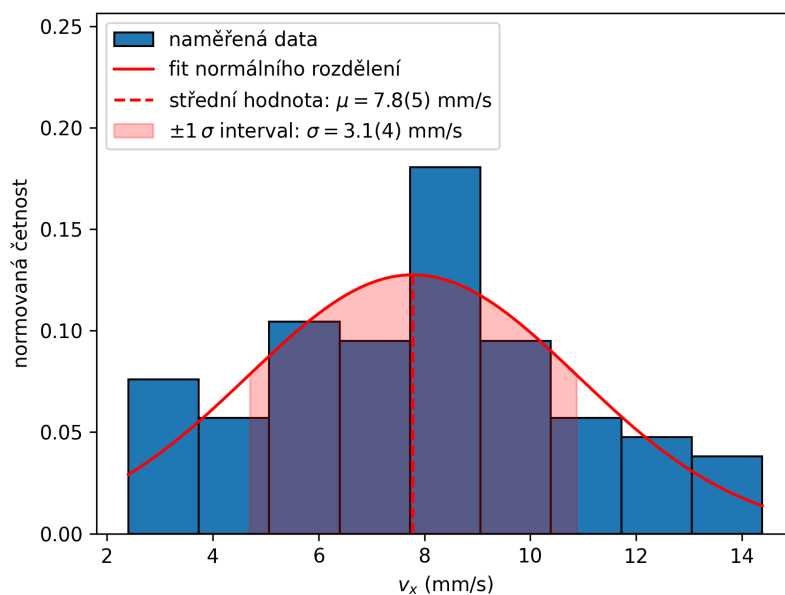
$$f(v_x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \exp\left(-\frac{(v_x - \mu)^2}{2\sigma^2}\right), \quad (13)$$

kde μ je střední hodnota rozdělení a σ standardní odchylka.

Fitováním pomocí funkce `curve_fit` knihovny `scipy.optimize` byly z prvního histogramu získány hodnoty $\mu_1 = 7.9(2)$ mm/s a $\sigma_1 = 2.9(2)$ mm/s a z druhého histogramu $\mu_2 = 7.8(5)$ mm/s a $\sigma_2 = 3.1(4)$ mm/s.



Graf 2: Histogram rozdělení kolmých složek rychlosti částic ve vodě: 9 binů, šířka binu 1.5 mm/s, rozsah 1.5 až 15 mm/s.



Graf 3: Histogram rozdělení kolmých složek rychlosti částic ve vodě: 9 binů, šířka binu 1.33 mm/s, rozsah 2.4 až 14.4 mm/s.

4 Diskuze výsledků a závěr

4.1 Diskuze

Vzdálenost stínítka byla měřena od hrany stolku s aparaturou jakožto referenční roviny místo přímo od průsečíku paprsků, jelikož tato vzdálenost se dala měřit jednodušeji a přesněji. Z grafu 1 je patrné, že závislost vzdálenosti obrazů paprsků na stínítku na vzdálenosti stínítka od referenční roviny je ve velmi dobrém přiblížení lineární. Nejistota určení vzdálenosti obrazů na stínítku se dokonce zdá být nadhodnocená, jelikož fitovaná přímka by procházela datovými body, i kdyby měly daleko menší chybové úsečky. Milimetrový papír však neumožňoval tuto vzdálenost určit přesněji než na 0.05 cm. Kvůli tomu také vychází vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku paprsků $d_{F,g} = 29.3(10) \mu\text{m}$ s relativní nejistotou 3.4 %, zatímco hodnota získaná metodou projekce ($d_{F,p} = 29.7(7) \mu\text{m}$) má relativní nejistotu pouze 2.4 %. Obě hodnoty se v rámci nejistot shodují, v dalším výpočtu jsem však uvažoval přesnější hodnotu z projekce.

Měření částic ve vodě (tedy v jiném prostředí, než ve kterém byla prováděna kalibrace) nemá vliv na výsledné hodnoty. Při přechodu do opticky hustšího prostředí (do vody) se ze Snellova zákona [4] sice zmenší sinus úhlu paprsků vůči normále k rozhraní, avšak stejným způsobem (n -krát, kde n je index lomu vody) se zmenší i vlnová délka laserových paprsků. Ze vztahu (1) je tedy zřejmé, že se vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku paprsků nezmění. Zároveň oba paprsky procházejí stejnými prostředími po stejnou vzdálenost, takže mezi nimi ani nevznikne žádný dráhový rozdíl.

Během měření dopplerovských signálů byly studovány pouze signály s počtem pulzů $N \geq 5$, aby výsledná frekvence a rychlost nebyly zatíženy příliš velkou relativní nejistotou, a také jen ty signály, které měly zřetelnou gaussovskou obálku a dostatečnou hloubku modulace. Obojí však mohlo způsobit výběrový efekt a zvýhodnit takové rychlosti částic, které vytvoří nejzřetelnější signály.

Výška sloupců histogramu byla vzata jako relativní četnost částic v daném rozsahu rychlostí vydělená šířkou binu. Díky tomu je celková plocha histogramu rovna 1, tedy správně normovaná. Výška sloupců tak zhruba odpovídá hustotě pravděpodobnosti rozdělení rychlostí částic, a je tedy možné histogram fitovat normovanou funkcí normálního rozdělení (13). Rozsah a šířka binů má významný vliv na průběh histogramu, jak bylo ilustrováno dvěma histogramy s různou šířkou binu a rozsahem. Rozsah dokonale kopírující rozsah měřených rychlostí (druhý histogram) pravděpodobně není vhodnou volbou. Při opakovaném měření by maximální i minimální rychlost nejspíše vyšly jiné, avšak průběh histogramu by ideálně neměl záviset na jednotlivých extrémních hodnotách, což se přesně děje u druhého histogramu. Fitováním normálním rozdělením byly získány střední hodnoty rychlostí částic $\mu_1 = 7.9(2) \text{ mm/s}$ a $\mu_2 = 7.8(5) \text{ mm/s}$ s relativními nejistotami 2.5 % a 6.4 % a standardní odchylky rozdělení $\sigma_1 = 2.9(2) \text{ mm/s}$ (rel. nej. 7 %) a $\sigma_2 = 3.1(4) \text{ mm/s}$ (rel. nej. 13 %). Obě střední hodnoty i standardní odchylky se v rámci nejistot shodují, avšak hodnoty z prvního histogramu jsou zřejmě přesnější.

Pohyb částic ve vodě byl poháněn rotující vrtulkou, která může způsobovat turbulentní proudění. Kvůli tomu rozdělení rychlostí částic nemusí být přesně normální. I vzhledem k tomu, že průběh histogramu závisí na umělém výběru rozsahu a šířky binů, by bylo vhodnější místo hustoty pravděpodobnosti studovat kumulativní distribuční funkci (počet částic s rychlostí menší než nebo rovnou dané rychlosti) a fitovat tuto funkci.

Teplota okolí byla na konci experimentu změřena jako $T = 22.8(4) ^\circ\text{C}$. Jelikož však proudění v tekutinách kvůli viskozitě silně závisí na teplotě, bylo by lepší ji měřit průběžně během celého experimentu a kontrolovat, že se příliš nemění.

4.2 Závěr

Výpočtem z geometrie uspořádání byla určena vzdálenost interferenčních plošek v průsečíku paprsků $d_{F,g} = 29.3(10) \mu\text{m}$. Metodou projekce byla získána hodnota $d_{F,p} = 29.7(7) \mu\text{m}$.

Rozdělení kolmých složek rychlosti částic ve vodě je přibližně normální. Z prvního histogramu s přirozenější volbou rozsahu 1.5-15 mm/s a šířky binu 1.5 vychází střední hodnota rychlosti $\mu_1 = 7.9(2) \text{ mm/s}$ a standardní odchylka rozdělení rychlostí $\sigma_1 = 2.9(2) \text{ mm/s}$. Z druhého histogramu s rozsahem přímo reflektujícím rozsah měřených rychlostí (2.4-14.4 mm/s) a šířkou binu 1.33 vychází střední hodnota rychlosti $\mu_2 = 7.8(5) \text{ mm/s}$ a standardní odchylka rozdělení rychlostí $\sigma_2 = 3.1(4) \text{ mm/s}$.

Literatura

- [1] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 18 - studijní text* [online]. [cit. 16.4.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/texty/txt_318.pdf
- [2] Kolektiv ZFP KVOF MFF UK: *Úloha 18 - pokyny k měření* [online]. [cit. 16.4.2026], dostupné z https://physics.mff.cuni.cz/vyuka/zfp/_media/zadani/pokyny/mereni_318.pdf
- [3] J. English: *Úvod do praktické fyziky I: Zpracování výsledků měření*. 1. vyd. Praha: Matfyzpress, 2006

- [4] Franc, J., P. Hlídaek. *Optika - podklad k přednášce NOFY022 - Fyzika III* [online]. [cit. 16. 4. 2026], dostupné z <http://fu.mff.cuni.cz/semicond/media/files/courses/skripta-2025-25-09-2025.pdf>